



Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia,
Filière SMPC – Semestre 1 – Thermodynamique 1 - Session Automne 2022

Contrôle Final- Durée : 1h30

Vous avez droit à une et une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question avant de NOIRCIR la ou les bonnes réponses. Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.

Une réponse fausse est pénalisée de -50% de la note de la question.

Questions de cours : (2,5 points)

Question 1 Donner les unités de la température T et de la chaleur Q dans le système international des unités.

- ☐ A T en Kelvin (K) et Q en Watt (W)
- ☐ B T en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$) et Q en Joule (J)
- ☐ C T en Joule (J) et Q en Kelvin (K)
- ☒ D T en Kelvin (K) et Q en Joule (J)

Question 2 Quelle est la relation entre la température absolue T et la température en degré Celsius $\theta(^{\circ}\text{C})$.

- ☐ A $T = \theta \times 273$
- ☐ B $\theta = T + 273$
- ☐ C $\theta = 273 - T$
- ☒ D $T = \theta + 273$

Question 3 Pour une transformation élémentaire, l'expression du premier principe de la thermodynamique s'écrit :

- ☐ A $\delta U = \delta W - \delta Q$
- ☒ B $dU = \delta W + \delta Q$
- ☐ C $\delta Q = dU + \delta W$
- ☐ D $\delta W = dU + \delta Q$

Question 4 Donner la relation de Mayer pour le cas d'un gaz parfait.

- ☐ A $C_p - C_v = nT$
- ☐ B $C_p - C_v = PV$
- ☐ C $C_p - C_v = PT$
- ☒ D $C_p - C_v = nR$

Question 5 Que signifie une grandeur extensive et donner un exemple.

- ☐ A C'est une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière. Exemple : la pression
- ☐ B C'est une grandeur qui dépend de la quantité de matière. Exemple : le volume
- ☐ C C'est une grandeur qui dépend de la quantité de matière. Exemple : la température
- ☐ D C'est une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière. Exemple : la masse



Exercice 1 : (8,5 points)

On considère 10 moles d'un gaz parfait enfermé dans un cylindre aux parois diathermanes (qui permettent les échanges de chaleur) muni d'un piston qui peut coulisser sans frottement. À l'état initial la température est $T = 300 \text{ K}$ et la pression est $P = 10^5 \text{ Pa}$ et on donne la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ (SI)}$. On déplace le piston très lentement et d'une manière isotherme de sorte à diviser par deux le volume du gaz dans le cylindre.

Question 6 S'agit-il d'une transformation réversible ?

- ☐ A Oui, car la transformation est quasistatique et sans frottement.
- ☐ B Oui, car la transformation est sans frottement et car les parois sont diathermanes.
- ☒ C Oui, car la transformation est réalisée par un gaz parfait.
- ☐ D Oui, car la transformation est rapide et sans frottement.

Question 7 Que vaut le volume V occupé par le gaz à l'état initial ?

- ☐ A $V \simeq 0,249 \text{ L}$
- ☐ B $V \simeq 0,249 \text{ cm}^3$
- ☐ C $V \simeq 0,249 \text{ dm}^3$
- ☒ D $V \simeq 0,249 \text{ m}^3$

Question 8 Que vaut la pression à la fin de la transformation ?

- ☐ A On ne peut pas la déterminer
- ☐ B $P = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$
- ☐ C $P = \frac{1}{2} \times 10^5 \text{ Pa}$
- ☒ D $P = 10^5 \text{ Pa}$

Question 9 Quelle est la variation de l'énergie interne du gaz pendant cette transformation ?

- ☐ A $\Delta U > 0$
- ☐ B On ne peut rien dire
- ☐ C $\Delta U < 0$
- ☒ D $\Delta U = 0$

Question 10 Calculer le travail échangé par le gaz pendant la transformation considérée.

- ☐ A $W \simeq 17,3 \text{ J}$
- ☐ B $W \simeq -17,3 \text{ kJ}$
- ☐ C $W \simeq 17,3 \text{ kJ}$
- ☒ D $W \simeq -17,3 \text{ J}$

Question 11 Que peut-on dire de la chaleur échangée par le gaz pendant la transformation ?

- ☐ A $Q = 0$
- ☐ B $Q < 0$
- ☒ C $Q > 0$
- ☐ D On ne peut rien dire

$$V_2 = \frac{V_1}{2}$$

$$-P dV = \frac{nRT}{V} dV$$

$$-nRT \frac{dV}{V}$$

$$V_1 \rightarrow V_2$$

$$Q > 0$$

$$h(a) - h(b)$$



Question 12 Déterminer la variation d'entropie du gaz.

- ☐ A $\Delta S = -nR \ln 2$
☐ B $\Delta S = nR \ln 2$
☐ C On ne peut pas la calculer
☐ D $\Delta S = 0$

415

Question 13 Que peut-on déduire à partir du signe de ΔS

- ☐ A On ne peut rien déduire, car on ne peut pas calculer ΔS
☐ B On ne peut rien déduire, car ΔS peut être positive ou négative
☐ C La transformation est irréversible car $\Delta S > 0$
☐ D La transformation est réversible car $\Delta S = 0$

X

8

Exercice 2 : (9 points)

Une pompe à chaleur effectue un cycle appelé cycle de Joule inversé suivant :

- L'air (considéré comme gaz parfait) pris dans l'état A de température T_0 (température de la source froide) et de pression P_0 est comprimé suivant une adiabatique quasistatique (ou réversible) jusqu'au point B où il atteint la pression P_1 .
- L'air subit ensuite une détente isobare et atteint la température finale de la source chaude T_1 correspondant à l'état C.
- L'air est encore refroidi dans une détente adiabatique quasistatique (ou réversible) pour atteindre l'état D de pression P_0 .
- Il se réchauffe enfin à pression constante au contact de la source froide et retrouve son état initial.

On note γ le rapport des capacités thermiques et R la constante des gaz parfaits.

On note $a = \frac{P_1}{P_0}$ et $\beta = 1 - \frac{1}{\gamma}$ et on rappelle que $T_1 > T_0$.

Question 14 Rappeler les conditions nécessaires pour assurer la validité des lois de Laplace.

- ☐ A Il faut avoir un gaz parfait qui subit un réchauffement en contact avec une source de chaleur.
☒ B Il faut avoir un gaz parfait qui subit une transformation réversible et adiabatique.
☐ C Il faut avoir un gaz parfait qui subit une transformation réversible et isotherme.
☐ D Il faut avoir un gaz parfait qui subit un réchauffement isobare.

9

X

Question 15 Donner la loi de Laplace relative à la pression et la température.

- ☐ A $PT^{1-\gamma} = \text{cte}$
☐ B $P^\gamma T = \text{cte}$
☒ C $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cte}$
☐ D $PT^\gamma = \text{cte}$

✓

Question 16 Trouver l'expression de la température T_B .

- ☐ A $T_B = T_0 \left(\frac{1}{a}\right)^\gamma$
☐ B $T_B = T_0 \left(\frac{1}{a}\right)^{(1/\gamma)}$
☒ C $T_B = T_0 \cdot a^\beta$
☐ D $T_B = T_0 \cdot a^{1/\gamma\beta}$

✓



Question 17 Trouver l'expression de la température T_D .

- ☒ A $T_D = T_1 a^{-\beta}$
☐ B $T_D = T_1 \left(\frac{1}{a}\right)^{-\gamma}$
☐ C $T_D = T_1 a^{-1/\gamma\beta}$
☐ D $T_D = T_1 \left(\frac{1}{a}\right)^{(-1/\gamma)}$

✓

Question 18 Définir l'efficacité e de la pompe à chaleur en fonction des transferts thermiques du cycle.

- ☐ A $e = \frac{-Q_{DA}}{W} = \frac{Q_{DA}}{Q_{BC} + Q_{DA}}$
☐ B $e = \frac{-W}{Q_{BC}} = \frac{Q_{BC} + Q_{DA}}{Q_{BC}}$
☐ C $e = \frac{-W}{Q_{DA}} = \frac{Q_{BC} + Q_{DA}}{Q_{DA}}$
☐ D $e = \frac{-Q_{BC}}{W} = \frac{Q_{BC}}{Q_{BC} + Q_{DA}}$

✓

✗

✓

Question 19 En déduire l'expression de e .

- ☐ A $e = \frac{1}{1-a^{\frac{1}{\gamma}}}$
☒ B $e = \frac{1}{1-a^{\frac{1}{\beta}}}$
☐ C $e = \frac{1}{1-a^{\frac{1}{\gamma\beta}}}$
☐ D $e = \frac{1}{1-a^{\frac{1}{\gamma\beta}}}$

✓

Question 20 Définir le cycle de Carnot.

- ☐ A Cycle réversible formé par deux transformations isobares et deux transformations isothermes.
☐ B Cycle réversible formé par deux transformations adiabatiques et deux transformations isobares.
☐ C Cycle réversible formé par deux transformations isothermes et deux transformations isochores.
☐ D Cycle réversible formé par deux transformations adiabatiques et deux transformations isothermes.

✗

✗

Question 21 Quelle est l'efficacité e_C d'une pompe à chaleur de Carnot fonctionnant avec les mêmes sources de chaleur de températures T_0 et T_1 ?

- ☐ A $e_C = 1 - \frac{T_0}{T_1}$
☐ B $e_C = \frac{T_1}{T_0} - 1$
☒ C $e_C = \frac{T_1}{T_1 - T_0}$
☐ D $e_C = \frac{T_0}{T_1 - T_0}$

✓

Question 22 Comparer e et e_C .

✓

- ☒ A $e_C > e$, on vérifie le théorème de Carnot
☐ B $e_C < e$, on vérifie le théorème de Carnot
☐ C $e = e_C$, on vérifie le théorème de Carnot
☐ D On ne peut pas les comparer